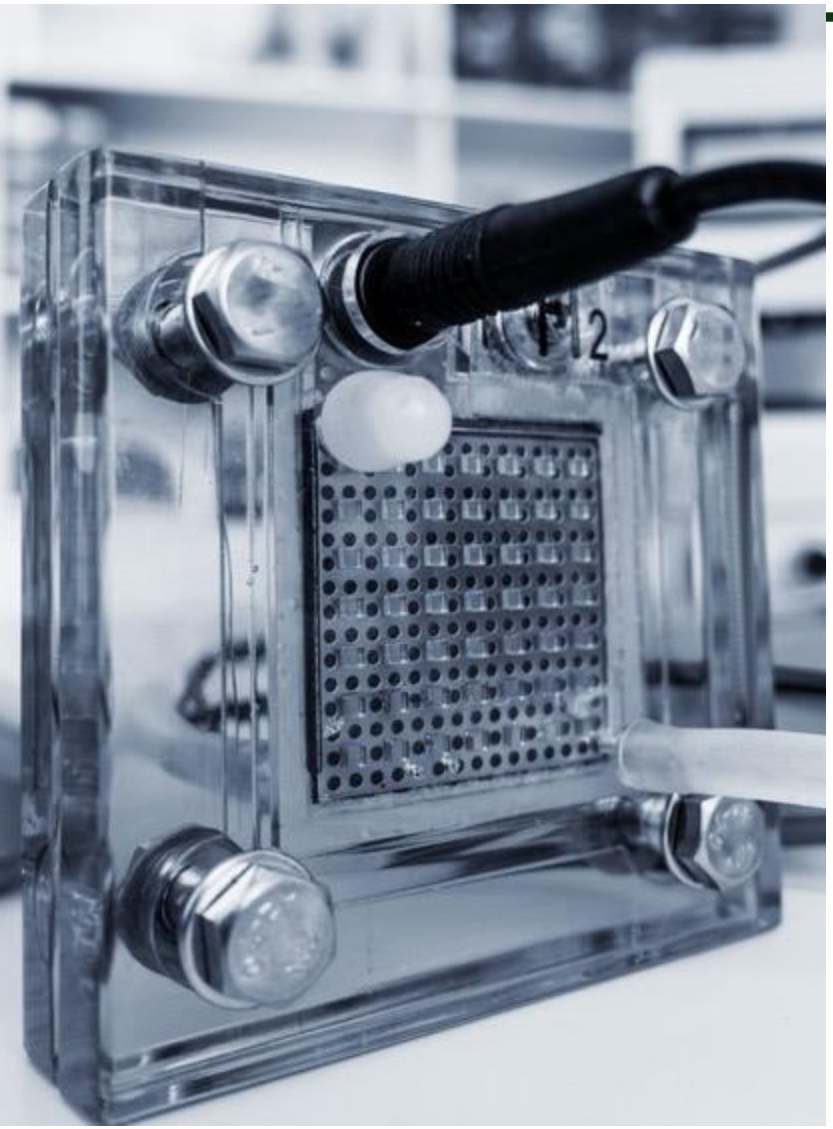
Dimensionnement et performances d'une pile à combustible pour une application automobile

GADRET Benoît

Candidat N°52046



Introduction

Avantages:

- Fonctionnement propre : rejet uniquement d'eau
- Bonne autonomie, recharge rapide
- Bonne alternative aux batteries

Inconvénients:

- Impact écologique, dépend de la filière H_2
- Coût de la technologie élevé

Comment déterminer la puissance nécessaire et les caractéristiques d'une pile à combustible pour dimensionner un système adapté aux besoins d'un véhicule automobile sur un cycle de conduite urbain ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. Généralités sur les piles à combustible

I.1. Technologie PEM

I.2. Fonctionnement électrochimique

I.3. Tracé expérimental d'une courbe de polarisation

I.4. Présentation des résultats

2. Étude expérimentale et dimensionnement d'un prototype

II.1. Présentation du prototype expérimental

II.2. Mesure du coefficient de roulement(C_r)

II.3. Détermination théorique de la vitesse

II.4. Vérification expérimentale et analyse

3. Dimensionnement d'un système réel pour un véhicule urbain

III.1. Analyse des besoins énergétiques sur un cycle WLTP

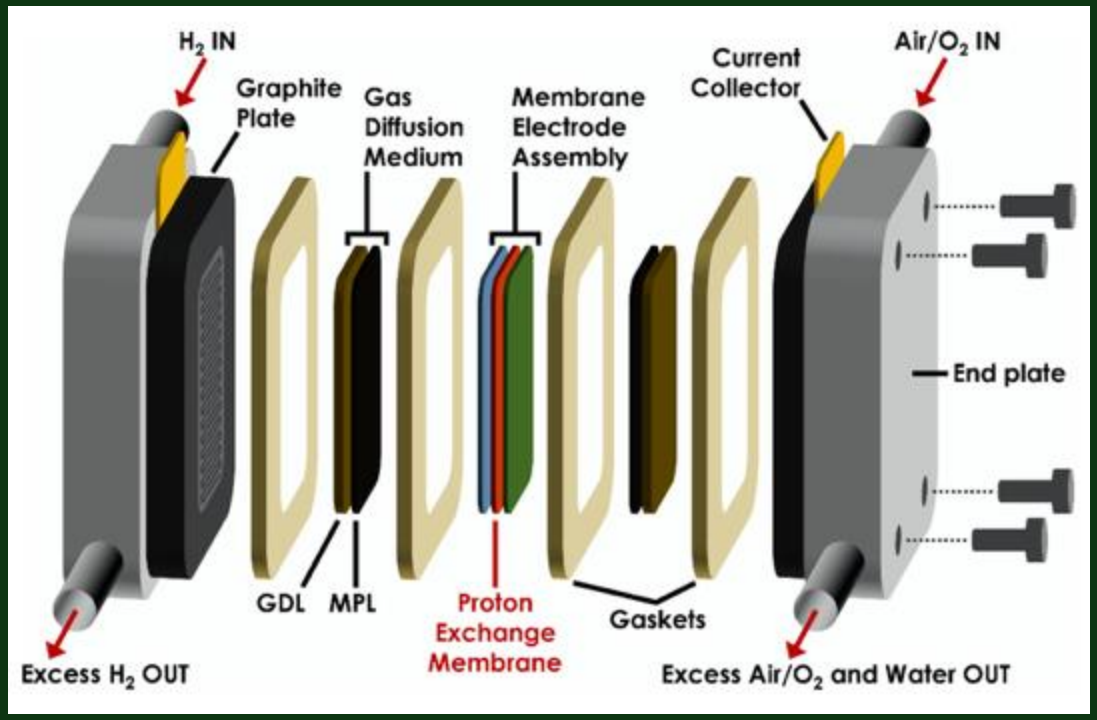
III.2. Bilan des forces et calcul de la puissance nécessaire

III.3. Limites de l'extrapolation à partir d'une micro-pile.

III.4. Modélisation semi-empirique d'une cellule

III.5. dimensionnement du stack.

I.1. Technologie PEMFC



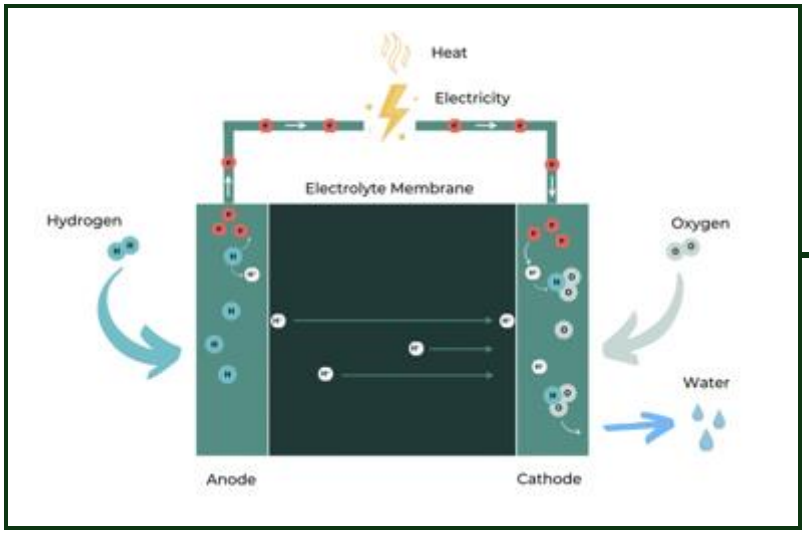
Vue éclatée d'une pile PEM

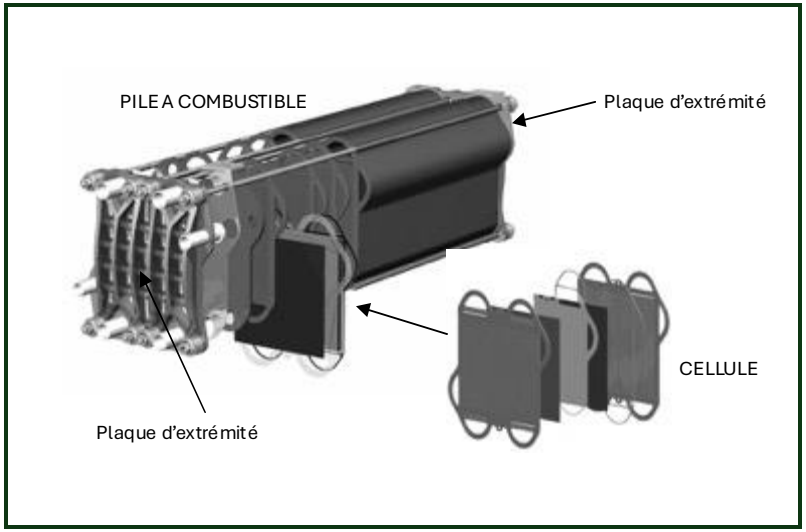
<u>Caractéristiques de la pile</u>

- Bonne densité de puissance
- Fonctionnement à basse température
- Structure solide

<u>Principaux constituants:</u>

- Catalyseurs (couches bleu et vertes) en platine : prix élevé.
- Membrane (couche rouge) en Nafion : matériau polymère.





I.2. Fonctionnement électrochimique d'une PEMFC

Couples red/ox : O_2/H_2O et H^+/H_2

Demi-équations Red/OX :

- Oxydation de l'oxygène :

$$H_{2(g)} = 2H_{(aq)}^{+} + 2e^{-}$$

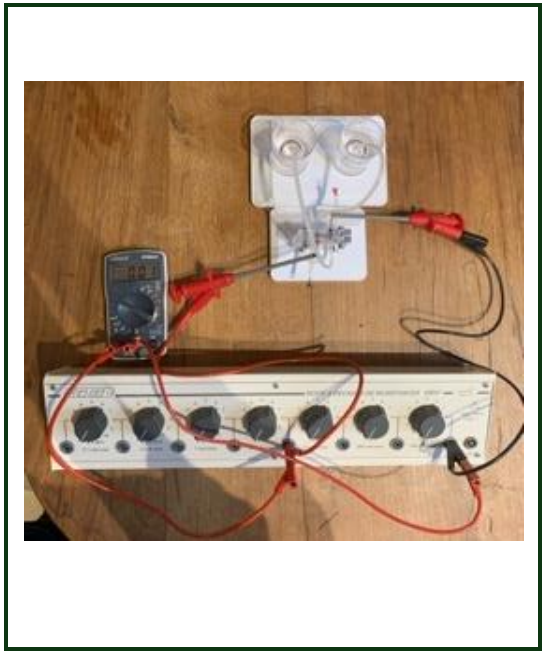
- Réduction de l'hydrogène :

$$\frac{1}{2}O_{2(g)} + 2H_{(aq)}^{+} + 2e^{-} = H_2O_{(g)}$$

- Equation de réaction globale :

$$\boxed{\frac{1}{2}O_{2(g)} + H_{2(g)} = H_2O_{(l)}}$$

Pile Horizon fuel cell



Montage experimental

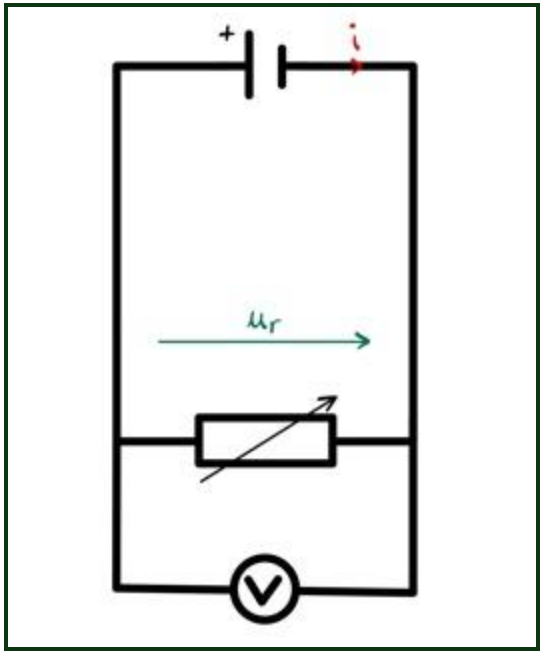
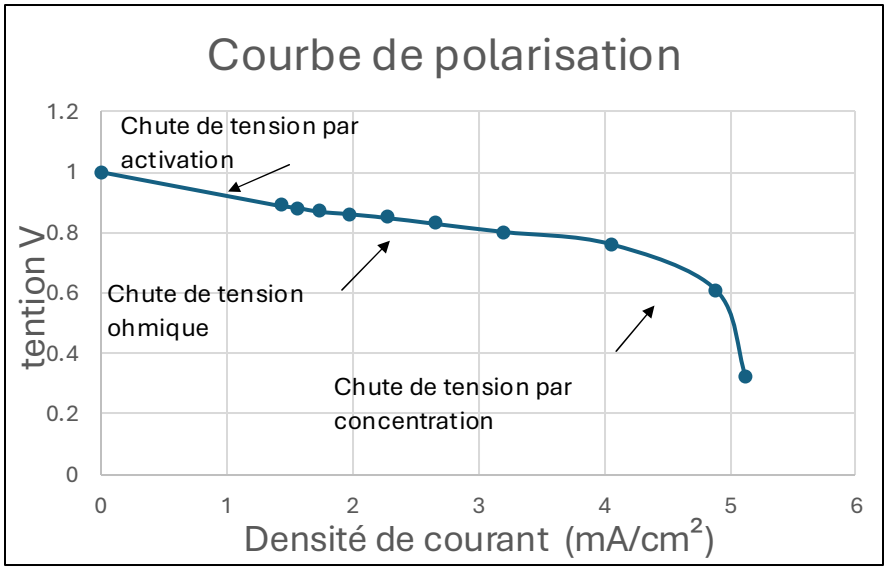
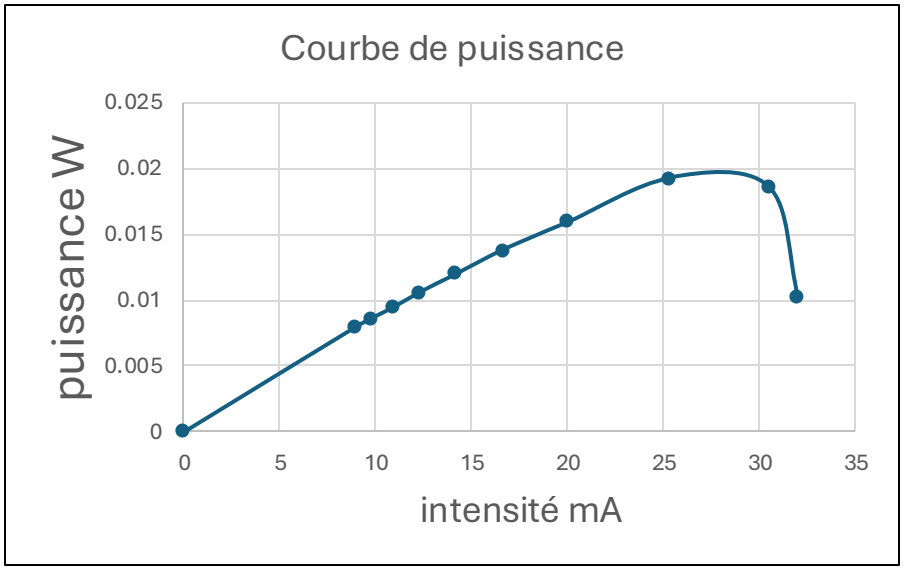


Schéma électrique

I.3. Tracé expérimental d'une courbe de polarisation

I.4. Présentation des résultats





On retient une puissance maximale de 0,02 W

2. Étude expérimentale et dimensionnement d’un prototype

II.1. Présentation du prototype expérimental

Fuel Cell Car Science Kit : horizon fuel cell

<u>Caractéristiques du véhicule</u>

- Masse : 485 g
- Coefficient de roulement C_r

Rappel des caractéristiques de la pile : puissance max = 0,02 W

II.2. Mesure du coefficient de roulement(C_r)

Bilan des forces sur le véhicule:

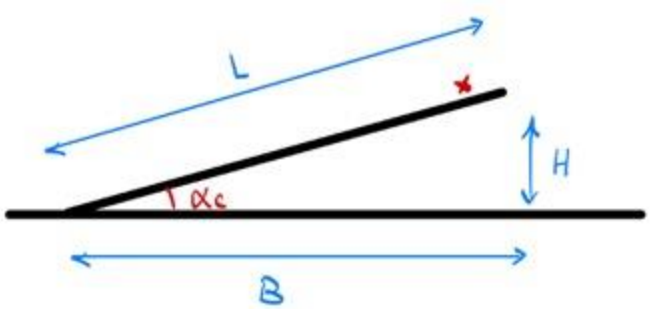
- poids (opposé au roulement) : $F_{pente} = mg \times \sin(\alpha_c)$
- résistance au roulement : $F_{roulement} = C_r \times mg \times \cos(\alpha_c)$

Principe fondamental de la statique :

$mg \times \sin(\alpha_c) = C_r \times mg \times \cos(\alpha_c)$

On simplifie :

$\boxed{C_r = \tan(\alpha_c)}$



Expérimentation réalisée sur une table en bois de longueur L = 1m et on mesure la hauteur H critique

Et avec l'approximation des petits angles, on peut écrire: $\alpha_c = C_r = \frac{H}{B} \approx \frac{8,5}{95} \approx 0,0894 \pm 0,0005$

II.3. Détermination théorique de la vitesse

- Force de traction : $F_{traction} = \frac{P_{roue}}{v}$
- Force de frottement de roulement :

$F_{roulement} = C_r \times m \times g$

- Force de traînée aérodynamique :

$F_{aéro} = 0{,}5 \times \rho \times C_x \times S \times v^2$

- Force liée à l'inclinaison de la route (gravité) :

$F_{pente} = m \times g \times \sin(\theta)$

<u>Hypothèses :</u>

- le véhicule roule sur une piste plate ($\theta = 0$) : $F_{pente} = 0$
- $F_{aéro} \approx 0$

Ainsi, on retient principalement :

- $F_{traction}$
- $F_{roulement}$

<u>Principe fondamental de la dynamique:</u>

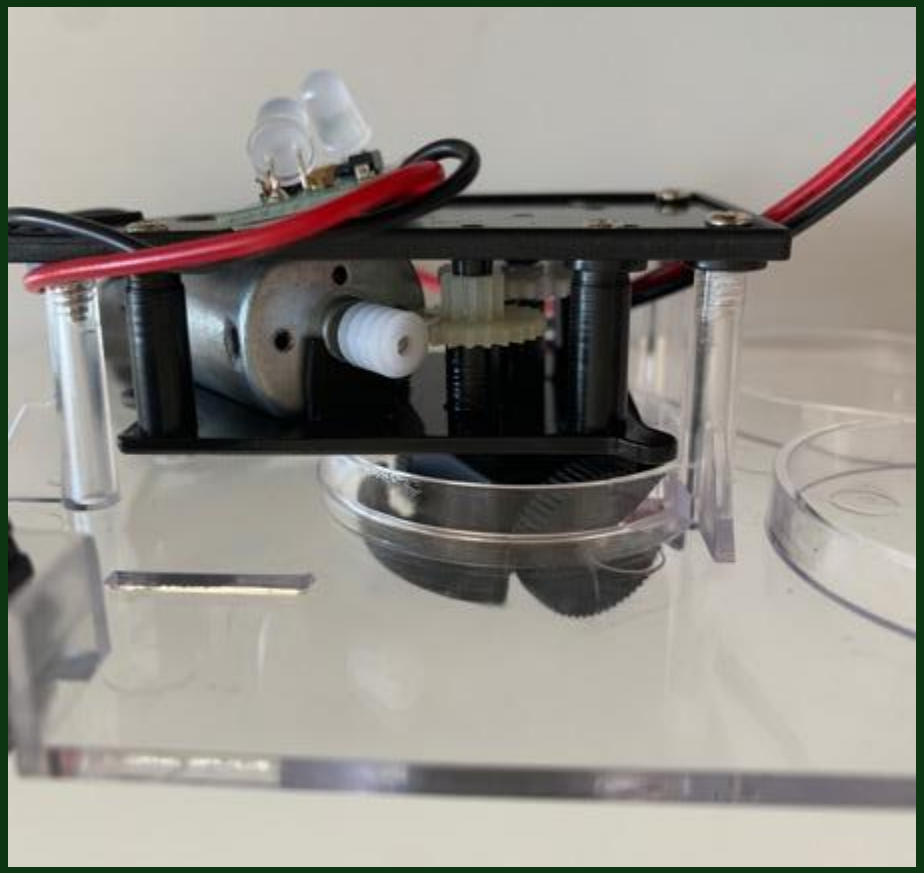
Cas où la vitesse est constante (accélération nulle)

PFD : $F_{traction} = F_{roulement}$

Donc : $\frac{P_{roue}}{v} = C_r \times m \times g$

$$\Rightarrow \boxed{v = \frac{P_{roue}}{C_r \times m \times g}}$$

Prise en compte des rendements :



On a : $P_{roue} = \eta . P_{pile}$

Avec $\eta = \eta_{moteur} . \eta_{réducteur}$

puis $\eta_{moteur} = 60\%$ (constructeur)

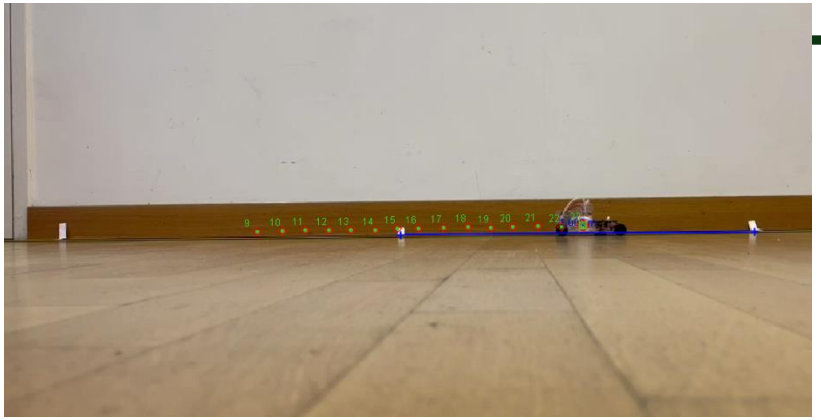
et $\eta_{réducteur} = 40\%$

Donc $\eta = \eta_{moteur} . \eta_{réducteur} = 0{,}7 \times 0{,}4 = 0{,}28 \approx 25\%$

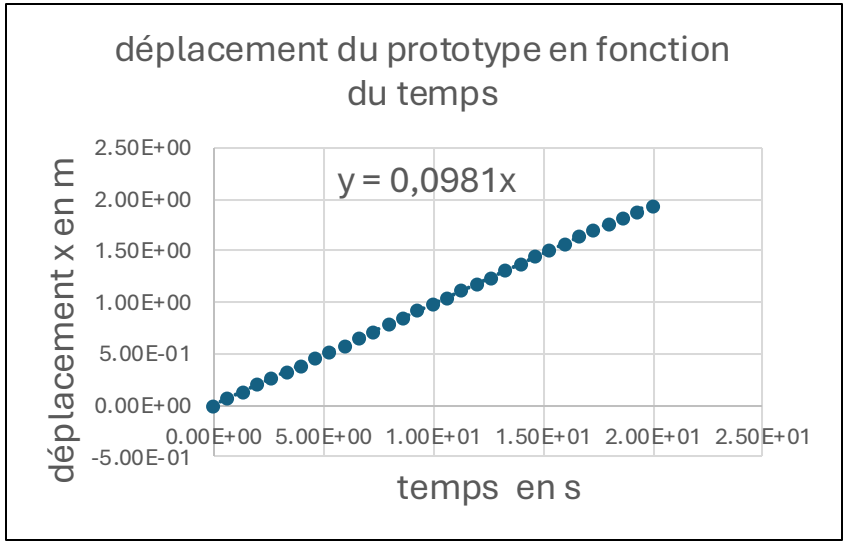
Donc :

$$\Rightarrow \boxed{v = \frac{\eta . Ppile}{C_r \times m \times g}}$$

On trouve théoriquement une vitesse de 11,6 cm/s



Pointage sur le logiciel Tracker



II.4. Vérification expérimentale et analyse

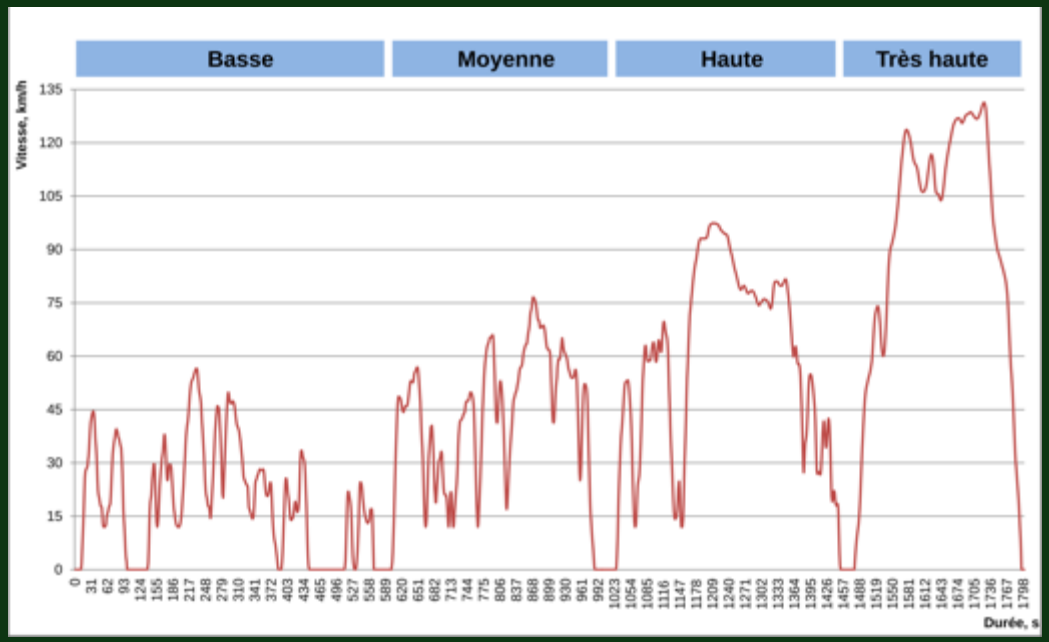
On mesure expérimentalement une vitesse de 9,81 cm/s :

<u>Causes potentielles de l'écart avec la vraie valeur :</u>

- Puissance réelle < puissance maximale
- Rendement global sous-estimé
- Pertes mécaniques non prises en compte
- Hypothèse de régime permanent optimiste

3. Dimensionnement d’un système réel pour un véhicule urbain

III.1. Analyse des besoins énergétiques sur un cycle WLTP



Cycle WLTP : worldwide harmonized light vehicles test Procedure

Stellantis modèle hk0

Caractéristiques du véhicule

- masse : 1952 kg (à vide)
- Cx = 0,45 (constructeur)
- Cr = 0,012 (constructeur)
- Hauteur = 1965 mm
- Largeur = 2104 mm
- Longueur = 4959 mm

III.2 Bilan des forces et calcul de la puissance nécessaire en conditions urbaines

Bilan des forces

- Force de roulement :

$F_{roul} = M_v * g * C_r * \cos(\alpha)$

- Force de trainée aérodynamique

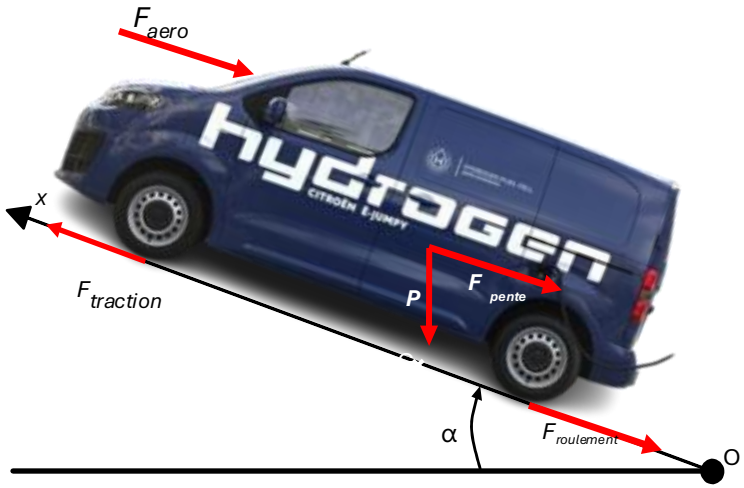
$F_{aéro} = \frac{1}{2} * \rho_{air} * C_x * A_{aéro} * V_v^2$

avec $A_{aéro} = h*k*l$.

k : un coefficient de remplissage

- Force de résistance à la pente :

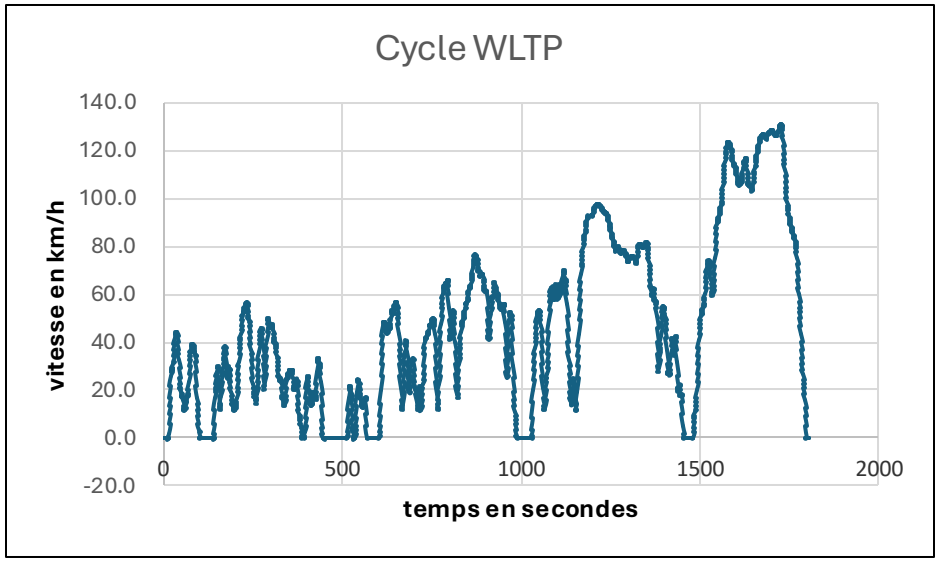
$F_{pente} = M_v * g * \sin(\alpha)$

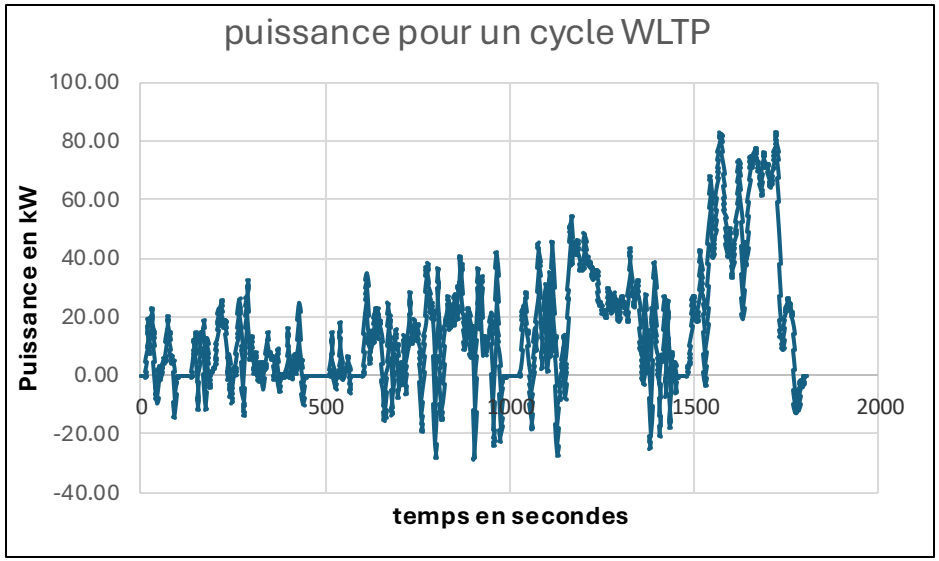


Application du PFD (projeté selon l'axe 0x):

$$M_v \frac{dV}{dt} = F_{traction} - (F_{aéro} + F_{roul} + F_{pente})$$

D'où : $\boxed{F_{traction} = M_v \frac{dV}{dt} + F_{aero} + F_{roul} + F_{pente}}$





On calcule $F_{traction}$ avec les valeurs de vitesse du cycle WLTP

On trouve une puissance maximale de 86 kW pour faire fonctionner ce véhicule avec ce bilan des forces

Et comme 1 kW ≈ 1,34 ch, on a 86 kW ≈ 115 ch : bon ordre de grandeur

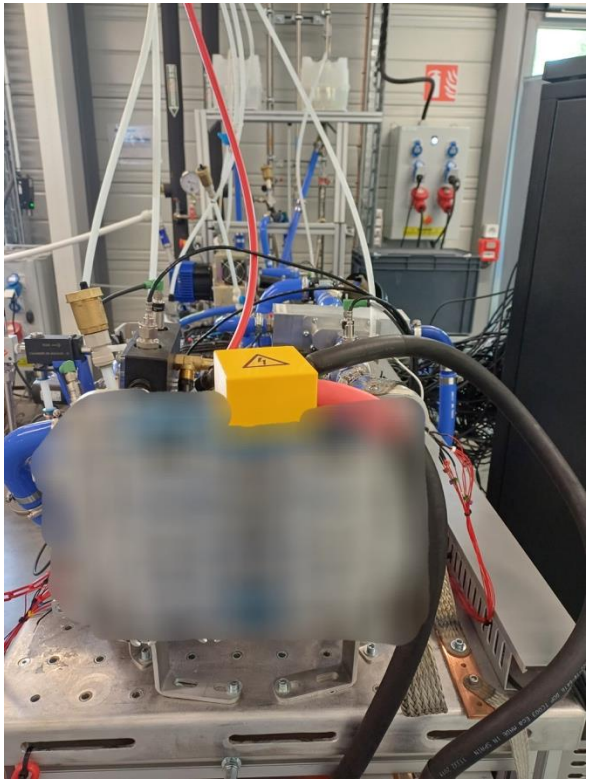
III.3. Limites de l'extrapolation à partir d'une micro-pile expérimentale

Objectif : déterminer le nombre de cellules élémentaires nécessaires pour dimensionner une pile pour le HK0.

Première approche, avec notre cellule élémentaire :

On a : $N = \frac{86000}{0{,}02} = 4\,300\,000$ cellules

Cette approche met en évidence l'impossibilité d'un passage à l'échelle direct, et justifie la nécessité de se tourner vers un <u>stack industriel.</u>



Banc d'essai

Vue latérale d'un stack

III.4. Modélisation semi-empirique d'une cellule type à partir de données constructeur

On modélise la courbe de polarisation à l'aide d'une loi semi-empirique :

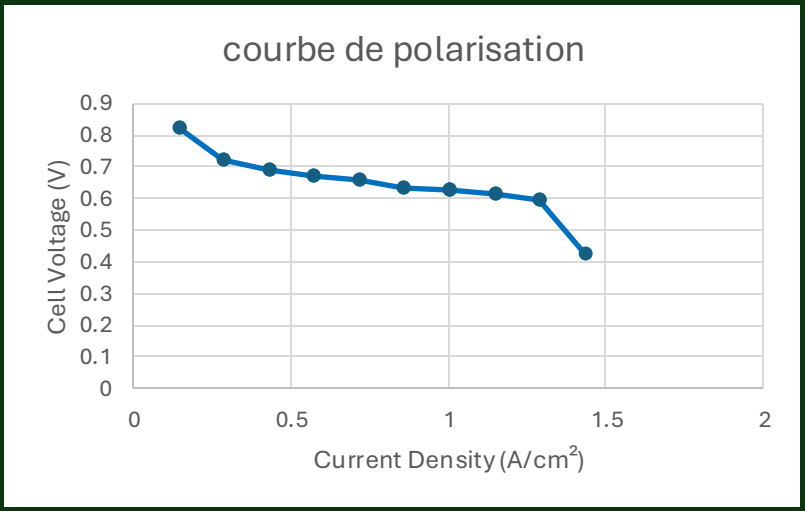
$$U(j) = U_0 - a \cdot \ln(j + b) - R \cdot j$$

où :
- U_0 est la tension à vide,

- a représente les pertes d'activation,

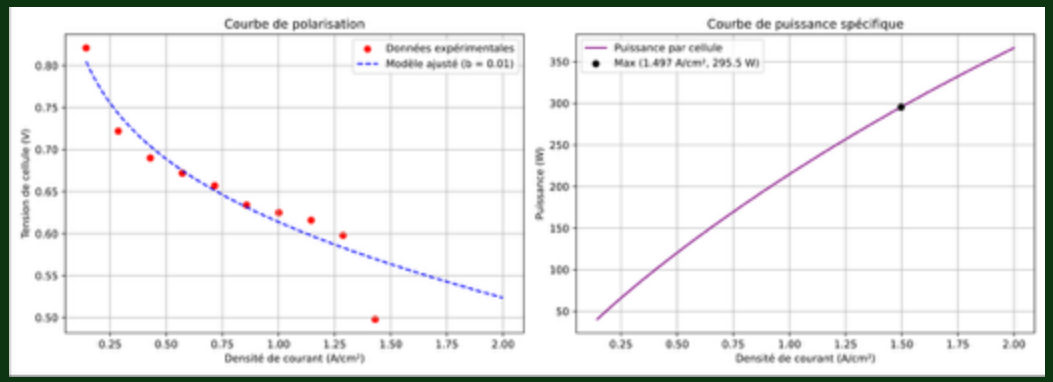
- b est un paramètre d'ajustement pour éviter ln(0),

- R est la résistance interne ohmique.



Régression à l'aide du module scipy.optimize.curve_fit

```python
b_fixe = 0.01

# Modèle analytique : U(j) = U0 - a * ln(j + b) - R * j
def modele_tension(j, U0, a, R):
    return U0 - a * np.log(j + b_fixe) - R * j

# Ajustement des paramètres (U0, a, R)
parametres_optimaux, _ = curve_fit(
    modele_tension,
    densites_courant_experimentales,
    tensions_experimentales,
    p0=[0.9, 0.05, 0.05]  # Valeurs initiales
)
U0, a, R = parametres_optimaux
```



Régression à l'aide du module scipy.optimize.curve_fit

<u>Résultats :</u>

Paramètres ajustés du modèle avec b = 0.01

U0 (tension à vide) = 0.6445 V

a (activation) = 0.08787

b (valeur fixée) = 0.01

R = 0.02975 Ohm

<u>Point de puissance maximale</u>

Densité : j = 1,497 A/cm²

P_{max} = 295,5 W

III.5. Compromis rendement / puissance et dimensionnement du stack.

Dans une démarche de dimensionnement industriel, on n'exploite pas la pile à sa puissance maximale. On préfère fonctionner dans une zone de rendement optimal et de meilleure durabilité.

<u>On a le choix entre 3 stratégies :</u>

- Stratégie 1 : Maximiser la puissance
- Stratégie 2 : Maximiser le rendement
- Stratégie 3 : Compromis puissance / rendement

Rendement du stack :

$$\eta(j) = \frac{U(j)}{U_{nernst}}$$

Où :

U(j) : calculée avec le modèle semi-empirique

U_{nernst}= 1,23 V : potentiel standard du couple H_2/O_2 à 25 °C.

```python
resultats = []
for j in J:
    U_j = tension(j, U0, a, R)
    P_cell = U_j * j * S
    N_cellules = P_cible / P_cell
    rendement = (U_j / U_Nernst) * 100
    resultats.append([
        round(j, 2),
        round(U_j, 4),
        round(P_cell, 2),
        round(N_cellules),
        round(rendement, 1)
    ])

# Création du tableau
df_resultats = pd.DataFrame(resultats, columns=[
    "j (A/cm²)", "U(j) (V)", "P_cell (W)",
    "N_cellules (pour 86 kW)","η(j) (%)"
])

# Affichage
print(df_resultats)
```

j (A/cm²)	U(j) (V)	P_cell (W)	N_cellules (pour 86 kW)	η(j) (%)
1.0	0.6139	214.86	400	49.9
1.05	0.6081	223.49	385	49.4
1.1	0.6026	232.0	371	49.0
1.15	0.5972	240.39	358	48.6
1.2	0.5921	248.66	346	48.1
1.25	0.587	256.81	335	47.7
1.3	0.5821	264.85	325	47.3
1.35	0.5773	272.78	315	46.9
1.4	0.5727	280.6	306	46.6
1.45	0.5681	288.32	298	46.2
1.5	0.5637	295.92	291	45.8
1.55	0.5593	303.43	283	45.5
1.6	0.5551	310.83	277	45.1

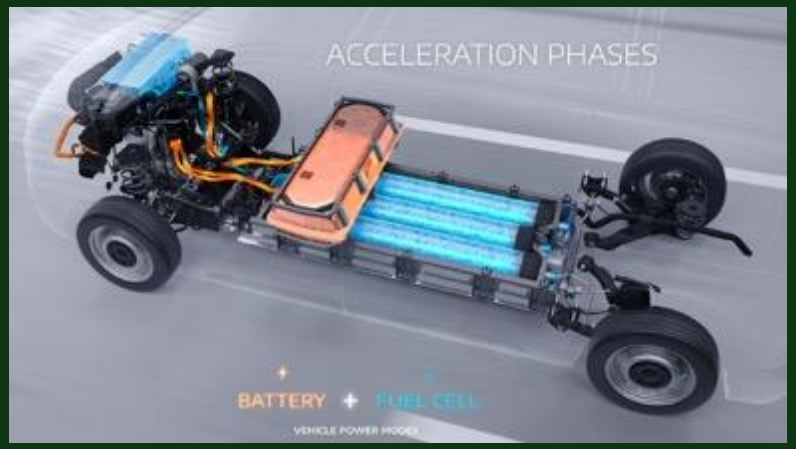
Stratégie 3 : Compromis puissance / rendement

pour calculer N_{cell}, on a :

$$N_{cell} = \frac{86000}{P_{cell}}$$

Et $P(j) = U(j) \cdot j \cdot S$
où S est la surface de la cellule (par exemple 350 cm²).

Conclusion



Ouverture sur l'hybridation

- Assister la pile à combustible en puissance
- Récupérer l'énergie cinétique
- L'hybridation offre un degré de liberté dans la gestion de la puissance

Merci

Benoit Gadret

Candidat N°52046

annexes

Code de la modélisation semi-empirique

```python
import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit
import matplotlib.pyplot as plt

# Données expérimentales
densites_courant_experimentales = np.array([
    0.143379452, 0.143381139, 0.286541783, 0.286547305, 0.428868279, 0.428869713,
    0.571194927, 0.572930724, 0.715579976, 0.716100221, 0.858365484, 0.858385245,
    1.001350687, 1.001359958, 1.001369499, 1.145417269, 1.145432785, 1.287630779,
    1.287644139, 1.430752059
])

tensions_experimentales = np.array([
    0.821, 0.821, 0.722, 0.722, 0.69, 0.69, 0.672, 0.672, 0.657, 0.657,
    0.634, 0.634, 0.625, 0.625, 0.625, 0.616, 0.616, 0.598, 0.598, 0.498
])

# Valeur fixée de b
b_fixe = 0.01

# Modèle analytique
def modele_tension(j, U0, a, R):
    return U0 - a * np.log(j + b_fixe) - R * j

# Ajustement des paramètres
parametres_optimaux, _ = curve_fit(
    modele_tension,
    densites_courant_experimentales,
    tensions_experimentales,
    p0=[0.9, 0.05, 0.05]
)
U0, a, R = parametres_optimaux

# Tracé du modèle jusqu'à 2.0 A/cm²
densites_courant_lisses = np.linspace(min(densites_courant_experimentales), 2.0, 300)
tensions_modelisees = modele_tension(densites_courant_lisses, U0, a, R)
puissances_modelisees = tensions_modelisees * densites_courant_lisses * 350

# Recherche du maximum limité à j ≤ 1.5 A/cm²
indice_limite = np.where(densites_courant_lisses <= 1.5)[0]
indice_max_puissance = indice_limite[np.argmax(puissances_modelisees[indice_limite])]

densite_maximale = densites_courant_lisses[indice_max_puissance]
tension_maximale = tensions_modelisees[indice_max_puissance]
puissance_maximale = puissances_modelisees[indice_max_puissance]
```

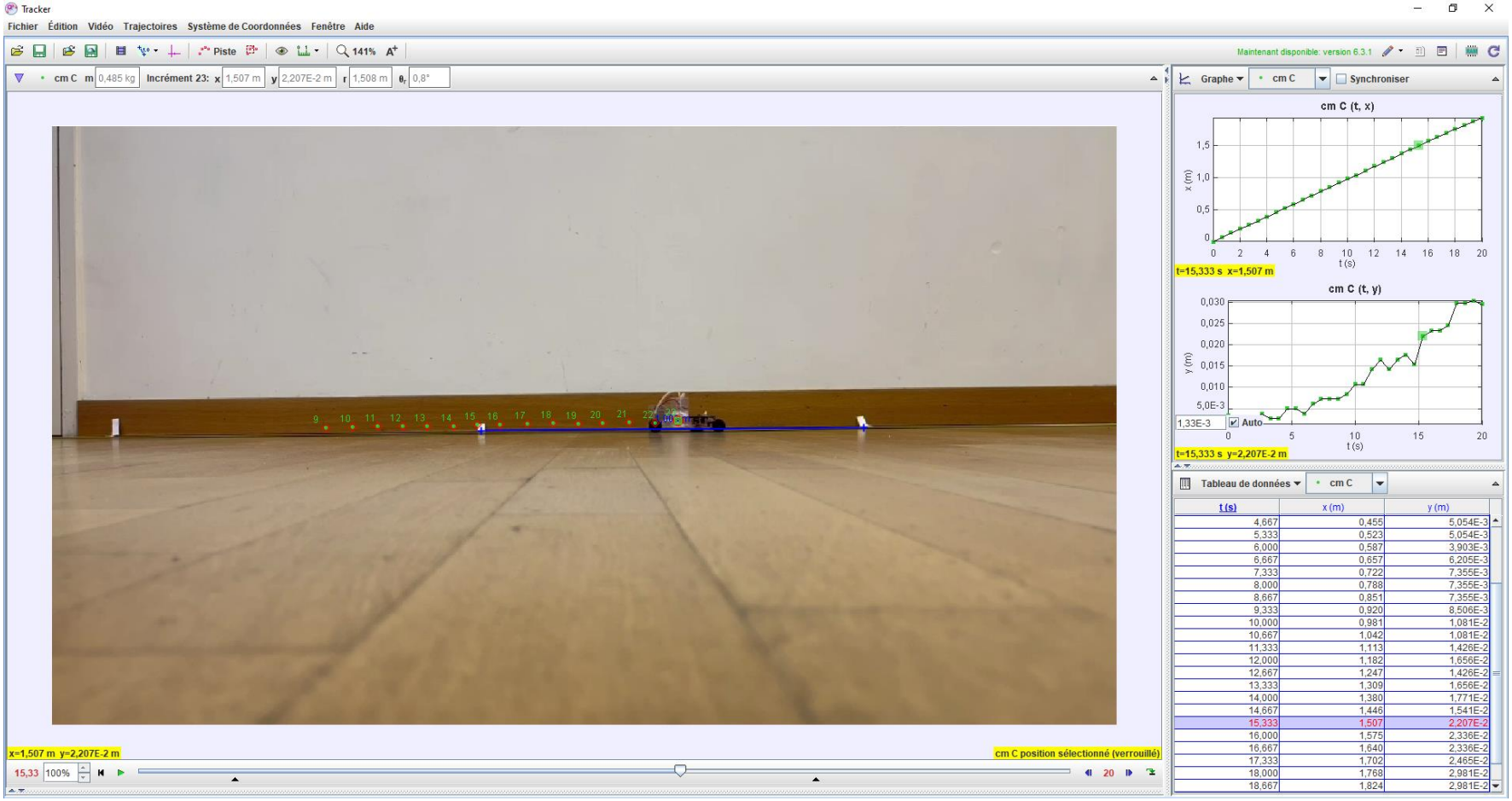
Code de la modélisation semi-empirique

```python
# Tracé
figure, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# Courbe de polarisation
axes[0].scatter(densites_courant_experimentales, tensions_experimentales, label="Données expérimentales", color="red")
axes[0].plot(densites_courant_lisses, tensions_modelisees, label="Modèle ajusté (b = 0.01)", linestyle='--', color="blue")
axes[0].set_xlabel("Densité de courant (A/cm²)")
axes[0].set_ylabel("Tension de cellule (V)")
axes[0].set_title("Courbe de polarisation")
axes[0].legend()
axes[0].grid(True)

# Courbe de puissance
axes[1].plot(densites_courant_lisses, puissances_modelisees, label="Puissance par cellule", color="purple")
axes[1].scatter([densite_maximale], [puissance_maximale], color="black", zorder=5,
                label=f"Max ({densite_maximale:.3f} A/cm², {puissance_maximale:.1f} W)")
axes[1].set_xlabel("Densité de courant (A/cm²)")
axes[1].set_ylabel("Puissance (W)")
axes[1].set_title("Courbe de puissance spécifique")
axes[1].legend()
axes[1].grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()

# Résultats
print("\nParamètres ajustés du modèle avec b = 0.01 :")
print("U0 (tension à vide) =", round(U0, 4), "V")
print("a (coefficient d'activation) =", round(a, 6))
print("b (valeur fixée) =", round(b_fixe, 5))
print("R (résistance ohmique) =", round(R, 6), "Ohm")

print("\nPoint de puissance maximale (limité à j ≤ 1.5 A/cm²) :")
print("Densité optimale =", round(densite_maximale, 4), "A/cm²")
print("Tension correspondante =", round(tension_maximale, 4), "V")
print("Puissance maximale =", round(puissance_maximale, 2), "W")
```

Dimensionnement du stack

```python
import numpy as np
import pandas as pd


U0 = 0.6445        # tension à vide
a = 0.08787
b = 0.01
R = 0.02975
U_Nernst = 1.23
S = 350            # cm² (surface active d'une cellule)
P_cible = 86000    # W (puissance cible)


J = [1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0]




def tension(j, U0, a, R):
    return U0 - a * np.log(j + b) - R * j

# Calcul des valeurs
resultats = []
for j in J:
    U_j = tension(j, U0, a, R)
    P_cell = U_j * j * S                        # Puissance d'une cellule
    N_cellules = P_cible / P_cell               # Nombre de cellules pour 86 kW
    rendement = (U_j / U_Nernst) * 100              # Rendement
    resultats.append([
        round(j, 2),
        round(U_j, 4),
        round(P_cell, 2),
        round(N_cellules),
        round(rendement, 1)
    ])

# Création du tableau
df_resultats = pd.DataFrame(resultats, columns=[
    "j (A/cm²)", "U(j) (V)", "P_cell (W)", "N_cellules (pour 86 kW)", "η(j) (%)"
])

# Affichage
print(df_resultats)
```

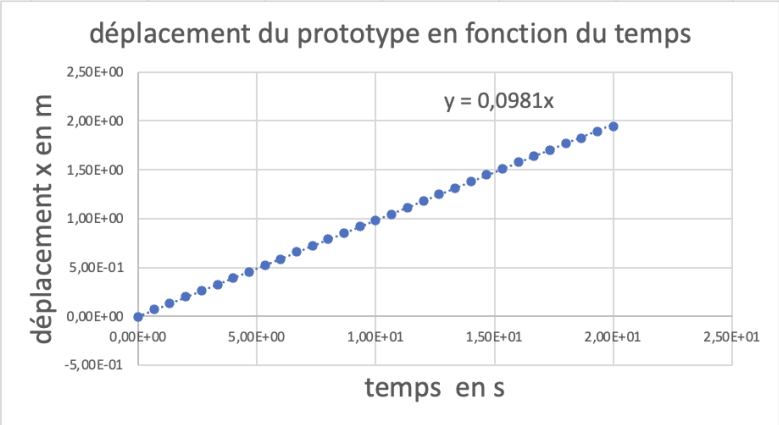
Logiciel Tracker

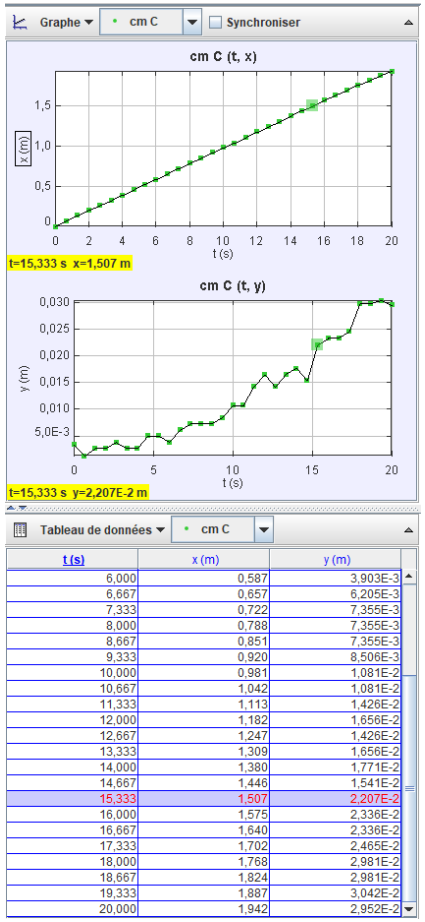


t (s)	x (m)	y (m)
4,667	0,455	5,054E-3
5,333	0,523	5,054E-3
6,000	0,587	3,903E-3
6,667	0,657	6,205E-3
7,333	0,722	7,355E-3
8,000	0,788	7,355E-3
8,667	0,851	7,355E-3
9,333	0,920	8,506E-3
10,000	0,981	1,081E-2
10,667	1,042	1,081E-2
11,333	1,113	1,426E-2
12,000	1,182	1,656E-2
12,667	1,247	1,426E-2
13,333	1,309	1,656E-2
14,000	1,380	1,771E-2
14,667	1,446	1,541E-2
15,333	1,507	2,207E-2
16,000	1,575	2,336E-2
16,667	1,640	2,336E-2
17,333	1,702	2,465E-2
18,000	1,768	2,981E-2
18,667	1,824	2,981E-2

Mesure de la Vitesse sur Tracker

t	x
0,00E+00	-3,88E-03
6,67E-01	6,99E-02
1,33E+00	1,34E-01
2,00E+00	2,02E-01
2,67E+00	2,63E-01
3,33E+00	3,20E-01
4,00E+00	3,90E-01
4,67E+00	4,55E-01
5,33E+00	5,23E-01
6,00E+00	5,87E-01
6,67E+00	6,57E-01
7,33E+00	7,22E-01
8,00E+00	7,88E-01
8,67E+00	8,51E-01
9,33E+00	9,20E-01
1,00E+01	9,81E-01
1,07E+01	1,04E+00
1,13E+01	1,11E+00
1,20E+01	1,18E+00
1,27E+01	1,25E+00
1,33E+01	1,31E+00
1,40E+01	1,38E+00
1,47E+01	1,45E+00
1,53E+01	1,51E+00
1,60E+01	1,58E+00
1,67E+01	1,64E+00
1,73E+01	1,70E+00
1,80E+01	1,77E+00
1,87E+01	1,82E+00
1,93E+01	1,89E+00
2,00E+01	1,94E+00





t (s)	x (m)	y (m)
6,000	0,587	3,903E-3
6,667	0,657	6,205E-3
7,333	0,722	7,355E-3
8,000	0,788	7,355E-3
8,667	0,851	7,355E-3
9,333	0,920	8,506E-3
10,000	0,981	1,081E-2
10,667	1,042	1,081E-2
11,333	1,113	1,426E-2
12,000	1,182	1,656E-2
12,667	1,247	1,426E-2
13,333	1,309	1,656E-2
14,000	1,380	1,771E-2
14,667	1,446	1,541E-2
15,333	1,507	2,207E-2
16,000	1,575	2,336E-2
16,667	1,640	2,336E-2
17,333	1,702	2,465E-2
18,000	1,768	2,981E-2
18,667	1,824	2,981E-2
19,333	1,887	3,042E-2
20,000	1,942	2,952E-2

Fichier excel

Mesures sur Tracker

Mesure du coefficient C_r

N°	B	H	Cr
1	95	8,3	0,08736842
2	95	8,7	0,09157895
3	95	8,5	0,08947368
4	95	8,4	0,08842105
5	95	8,6	0,09052632
6	95	8,6	0,09052632
7	95	8,5	0,08947368
8	95	8,5	0,08947368
9	95	8,2	0,08631579
10	95	8,6	0,09052632
		moyenne :	0,08936842

Calcul d'incertitude sur C_r

On procède en calculant l'incertitude statistique sur ces valeurs :

Sur Excel, on calcule: :
C_r= 0,0894 (valeur moyenne)
σ = 0,00160 (écart-type)

Donc $d(C_r) = \frac{\sigma}{\sqrt{10}} \approx 0{,}00051$

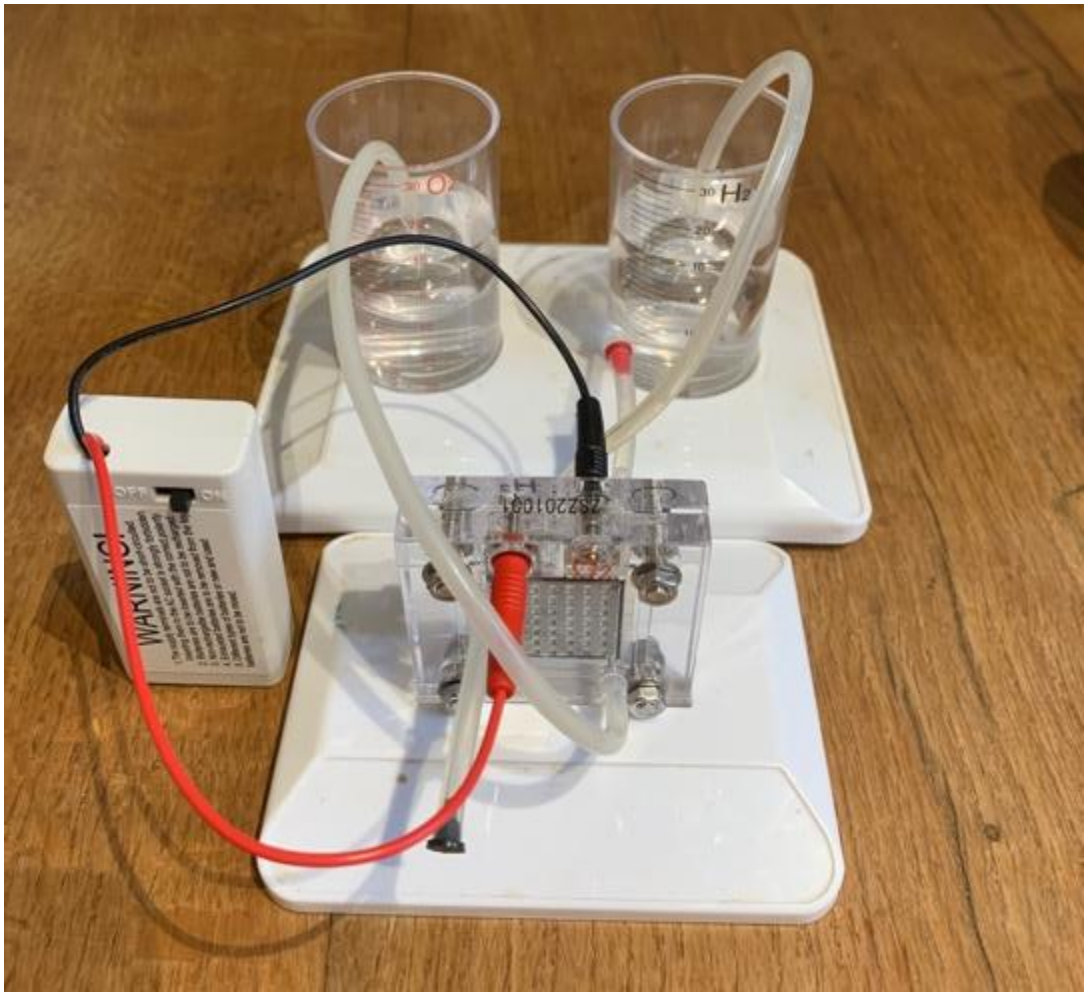
Finalement, Cr = 0,0894 ± 0,0005

N°	B	H	Cr
1	95	8,3	0,087368421
2	95	8,7	0,091578947
3	95	8,5	0,089473684
4	95	8,4	0,088421053
5	95	8,6	0,090526316
6	95	8,6	0,090526316
7	95	8,5	0,089473684
8	95	8,5	0,089473684
9	95	8,2	0,086315789
10	95	8,6	0,090526316
		moyenne :	0,089368421

moyenne :	0,0894
Écart-type	0,001604088

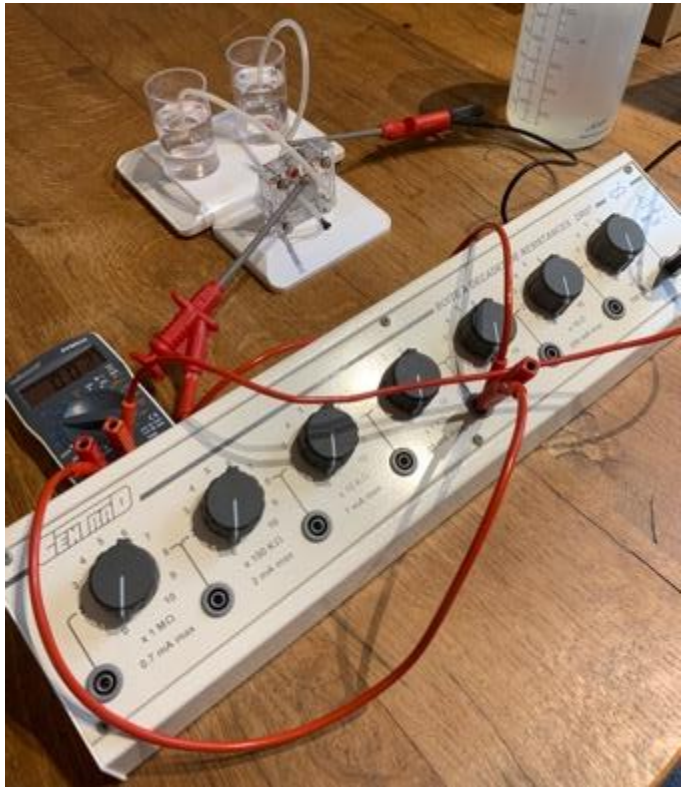
Fichier excel

Étape de l’electrolyse sur ma pile



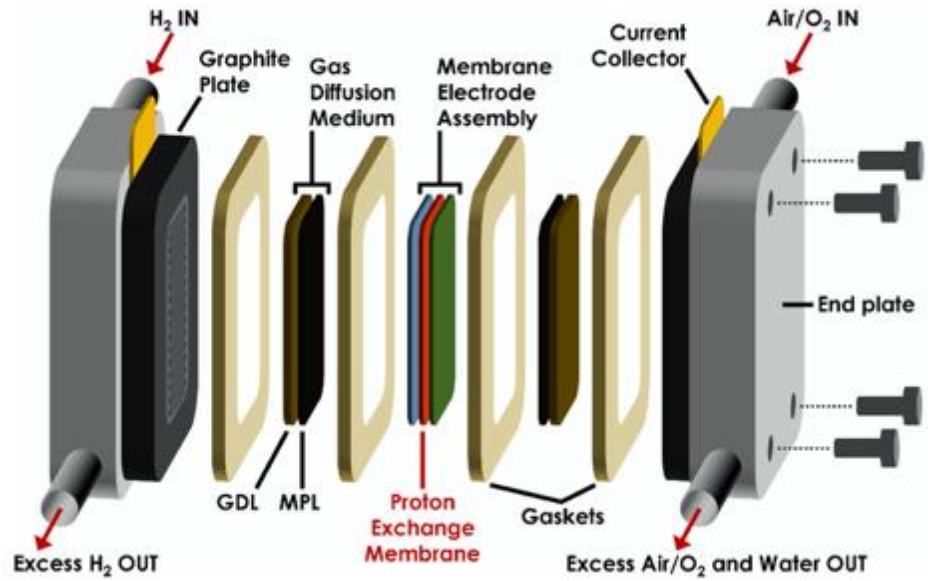
Mesure des tensions

Tension à vide



Tension aux bornes de la résistance

Composants d'une pile à combustible



- **<u>MPL – Microporous Layer (souvent intégrée au GDL)</u>**

Rôle : Améliore la gestion de l'eau et le contact entre la GDL et la couche catalytique.
Matériaux : Mélange de carbone et de PTFE (Teflon).

- **<u>End Plates (Plaques terminales)</u>**

Rôle : Compression de l'ensemble, maintien mécanique, isolation.
Matériaux : Aluminium, acier inoxydable

- **<u>Current Collectors</u>**

Rôle : Conduction du courant électrique vers l'extérieur du stack.
Matériaux : Plaques métalliques (acier inox, cuivre ou nickel), parfois revêtues pour éviter la corrosion.

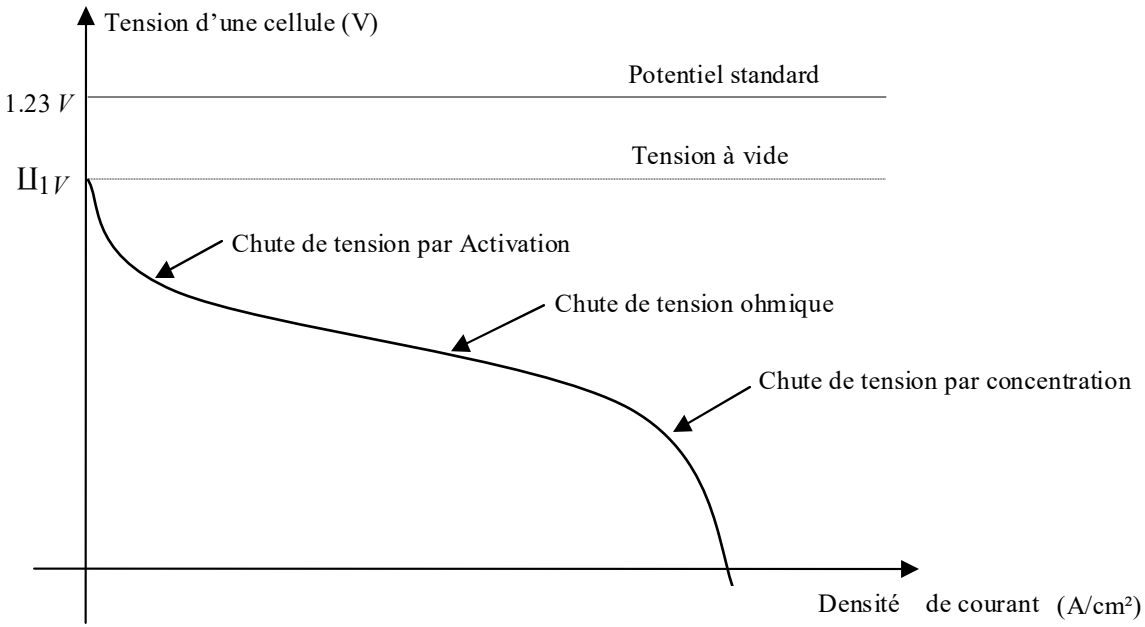
- **<u>Graphite Plates / Bipolar Plates</u>**

Rôle : Distribution des gaz (canaux d'écoulement), collecte du courant, transfert thermique.
Matériaux : Graphite, composites à base de carbone, ou acier revêtu.

- **<u>Gas Diffusion Layer (GDL)</u>**

Rôle : Répartition homogène des gaz réactifs, évacuation de l'eau, conduction électrique.
Matériaux : Papier ou tissu en fibres de carbone, traité pour être hydrophobe.

Courbe de polarisation



Zone d'activation :
À faible densité de courant, la tension chute rapidement à cause de la lenteur des réactions électrochimiques sur les électrodes ; cette perte suit un **modèle logarithmique**.

Zone ohmique :
À intensité moyenne, la chute de tension est **linéaire** et due aux résistances internes de la pile (membrane, électrodes, connexions).
Zone de concentration :

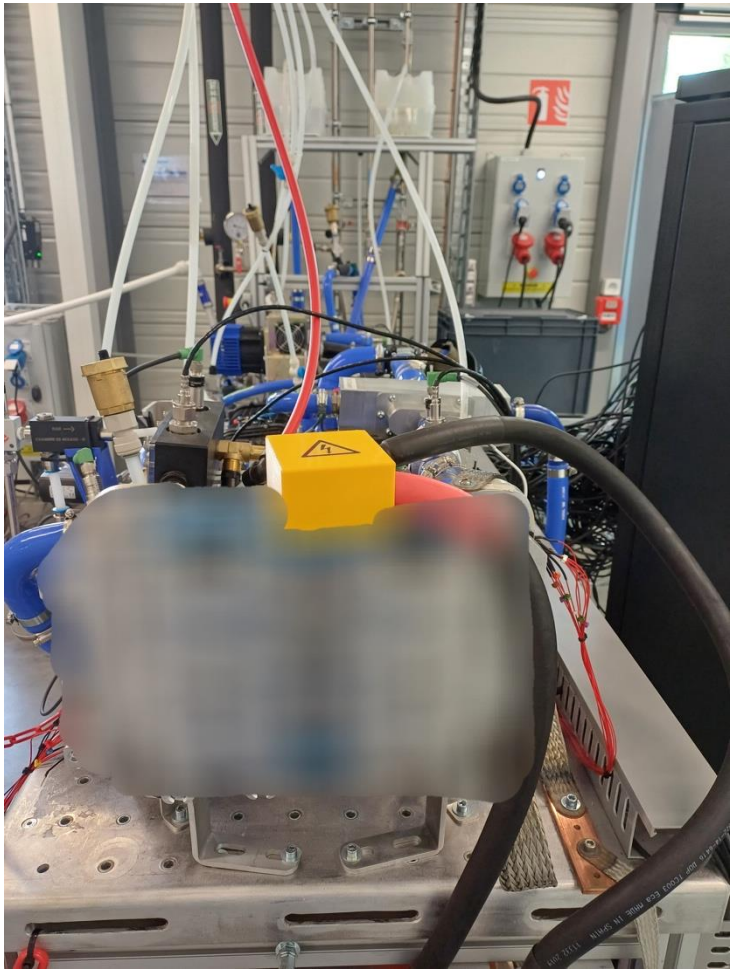
À forte densité de courant, la tension s'effondre car les réactifs ne diffusent plus assez vite jusqu'aux électrodes ; la perte suit un **comportement exponentiel ou non linéaire fort**.

Ainsi la tension aux bornes d'une cellule est donnée par :
$V = E_{Nernst} - V_{activation} - V_{ohmic} - V_{concentration}$

Différentes technologies de piles à combustible

	Nom	Électrolyte	Plage de puissance	Température de fonctionnement	Domaines d'applications
PAC à basses températures	DMFC (« Direct methanol fuel cell »)	Membrane polymère	1mW à 100kW	60-90 °C	Portable
	PEMFC (« Proton exchange membrane fuel cell »)	Membrane polymère	100W à 500kW	60-90 °C	Transport Portable Stationnaire
	AFC (« Alkaline fuel cell »)	Solution alcaline aqueuse	10 kW à 100kW	50-250 °C	Transport Spatial
	PAFC (« Phosphoric acid fuel cell »)	Acide phosphorique	Jusqu'à 10MW	160-220 °C	Stationnaire
PAC à hautes températures	(« Molten carbonate fuel cell »)	Carbonate fondu	Jusqu'à 100MW	650 °C	Stationnaire
	SOFC (« Solid oxide fuel cell »)	Oxyde solide	Jusqu'à 100MW	750-1050 °C	Stationnaire

Stack industriel



Banc d’essai

Vue latérale d’un stack

Fiche technique d'un type d'hydrogène produit par air liquide

Air Liquide

HYDROGENE HG / H_2

Air Liquide produit et délivre de l'hydrogène dans toute l'Europe et en toute sécurité sous un mode d'approvisionnement adapté a chaque client : bouteille, semi-remorque ou production sur site

Encyclopédie des Gaz Air Liquide - Pages : 889 - 914

Applications

Traitement thermique des métaux
Désulfurisation des carburants issus du pétrole
Traitement du verre
Piles à combustibles

Type de transport

Gaz comprimé

Désignation officielle de transport	Hydrogène comprimé
N° ONU	1049
ADR/RID	Classe 2
	Code de classification 1 F

Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 067AGIS
Lien : http://www.quickfds.com/fds/4106636-11211-15858-016563

Données physiques

Poids moléculaire	2,016 g/mol
Densité relative :	
Densité relative, gaz	0,07 (air=1)
Couleur	incolore
Odeur	inodore
N° CAS	1333-74-0

Caractéristiques

Identification des dangers : Extrêmement inflammable

Protection personnelle : assurer une ventilation appropriée, ne pas fumer pendant la manipulation du produit.

Equipement bouteilles

Raccord du robinet :
AFNOR E (21,7 x 1,814 SI - à gauche mâle)
Raccord cadre : AFNOR E (21,7 x 1,814 SI - à gauche mâle)
Couleur de l'ogive :
rouge (RAL 3000)

Bilan carbone d'une voiture à hydrogène

Émissions liées à la fabrication

Berline hydrogène :

- Structure : 5,4 t de CO_2
- Équipements liés à l'hydrogène (pile, réservoir, batterie) : 4,3 t de CO_2
- Total fabrication : 9,7 t de CO_2

Voiture thermique (essence/diesel) :

environ 5,5 t de CO_2

Voiture électrique :

environ 9,2 t de CO_2

ADEME

AGENCE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Emission d'usage, comparaison avec un véhicule à essence:

Hydrogène (gaz naturel) : –23 % d'émissions CO_2

Hydrogène (électrolyse) : –74 % d'émissions CO_2

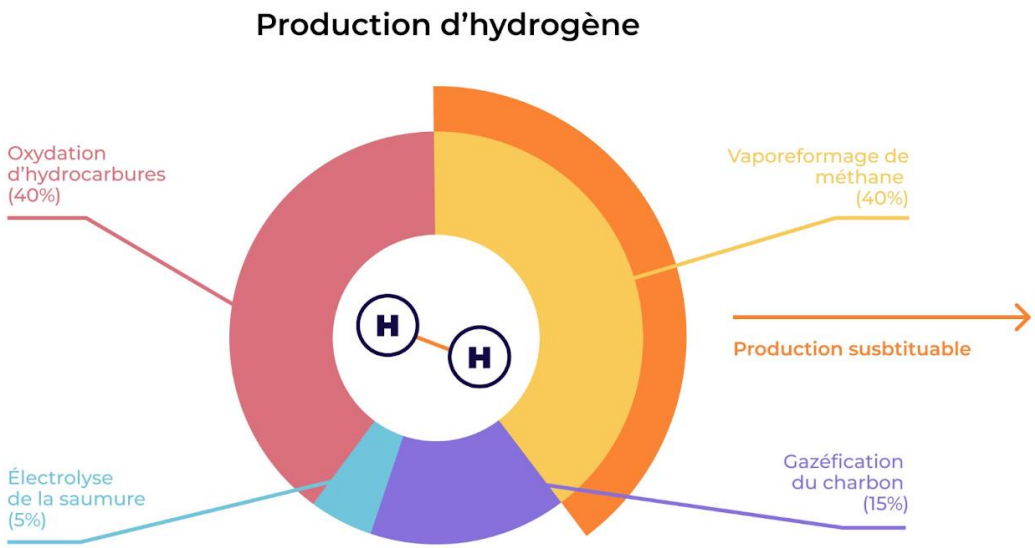
Emission d'usage, comparaison avec un véhicule à batterie :

Électrique (batterie) : 56 g CO_2/km

Hydrogène (électrolyse – mix électrique France 2023) : 79 g CO_2/km

Hydrogène (vaporeformage gaz naturel) : 197 g CO_2/km

Production de l'hydrogène en France



Source : La transition vers un hydrogène bas carbone : atouts et enjeux pour le système électrique à l'horizon 2030-2035, RTE

Vaporeformage du méthane :

- $CH_{4(g)} + H_2O_{(g)} = CO_{(g)} + 3\ H_{2\,(g)}$

Oxydation d'hydrocarbures :

- $CH_{4\,(g)} + \frac{1}{2}O_{2\,(g)} = CO_{(g)} + 2\ H_{2\,(g)}$

Gazéification du charbon :

- $CO + H_2O_{(g)} = CO_{2\,(g)} + H_{2(g)}$.

Electrolyse de l'eau:

- $2\ H_2O_{(l)} = 2\ H_{2\,(g)} + O_{2\,(g)}$

Source des illustrations

Diapositive 1: https://www.peugeot.fr/marque/innovation/technologies/Hydrogen_Fuel_Cell.html
Diapositive 2: https://www.watteo.fr/comparatif/piles-a-combustible/
Diapositive 5: https://www.taiwannews.com.tw/news/5907819
Diapositive 6: https://inocel.com/fr/comment-fonctionne-une-pile-a-combustible/
diapositive 6: https://theses.hal.science/tel-00271090/file/THESE_7_03_2008.pdf
Diapositive 7: https://www.horizoneducational.com/science-kits/c1023
Diapositive 10: https://www.horizoneducational.com/fr/fuel-cell-car-science-kit/p1232?currency=usd
Diapositive 16: https://nocache.media.stellantis.com/me-fr/corporate-communications/press/stellantis-pro-one-elargit-son-offre-de-piles-a-combustible-a-hydrogene-en-lancant-la-production-en-interne-de-fourgons-de-moyenne-et-grande-tailles-en-europe
Diapositive 17: https://www.h2-mobile.fr/actus/utilitaire-hydrogene-stellantis-detaille-offre-et-strategie/
Diapositive 24: https://www.peugeot.fr/marque/innovation/technologies/Hydrogen_Fuel_Cell.html